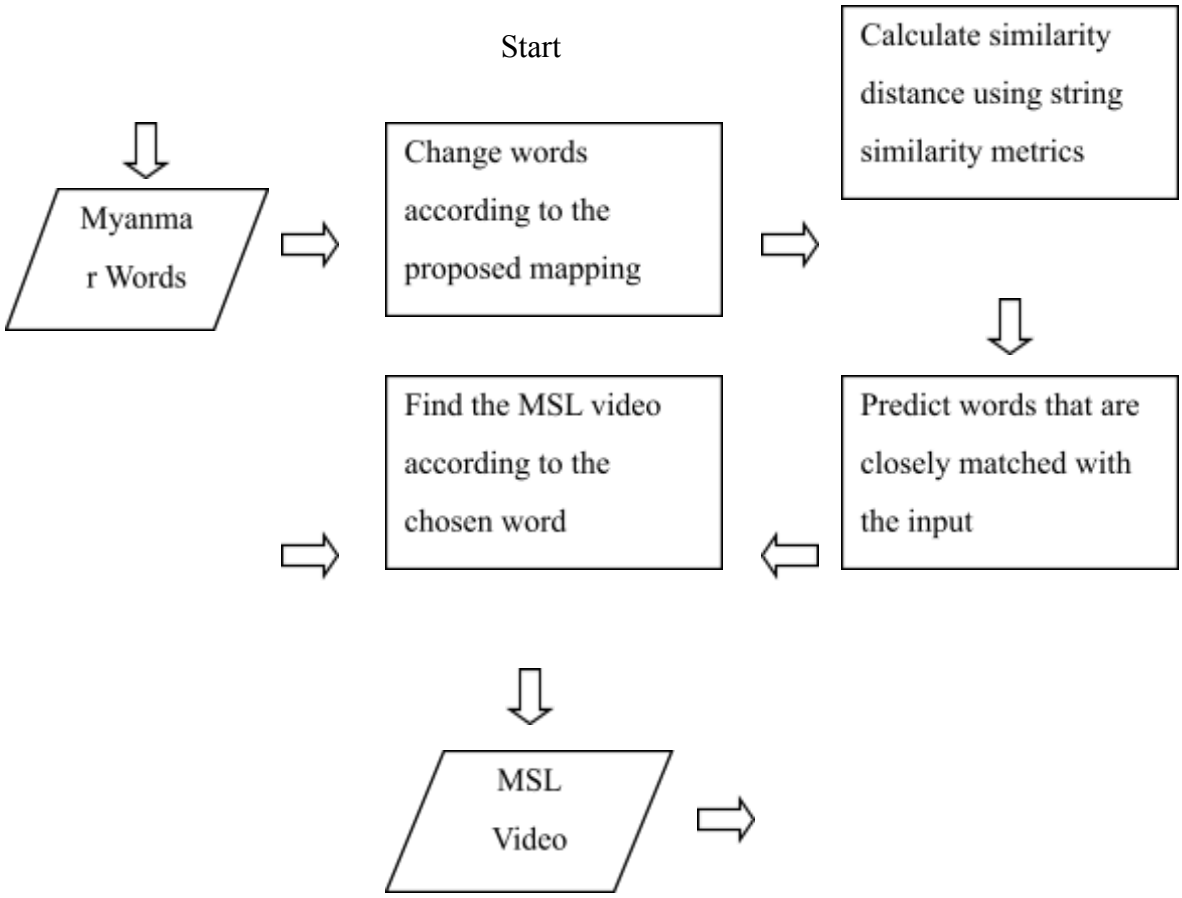
CHAPTER 4
SYSTEM DESIGN AND IMPLEMENTATION

The proposed system uses the phonetic encoding table to encode the words and Levenshtein distance (Edit Distance) to measure the string similarity distance. In this system, Levenshtein string similarity metric calculates string similarity based on the user input words and the data set. As the output, the system will retrieve exact or similar words and the users can learn how deaf people use sign language through the words by the sign language videos.

4.1 System Design

The design of the system is showed in figure 4.1. The system can be searched words according to the mappings and then calculate the distance with string similarity metrics. According to the defined threshold assigned in this system, the system will be retrieved words that are closely matched with the input. Then, the MSL video with the chosen word will be displayed.



End

Figure 4.1 System Design

4.2 Words and Video Data Preparation for the System

Video data from Myanmar words which are based on the Myanmar Sign Language Dictionary distributed from School for the Deaf (Mandalay) and Myanmar Dictionary from Myanmar Language Commission are collected at the School for the Deaf (Mandalay) and together with the help of Myanmar Deaf Society. All of the words in the books are not collected because some of the words are not used by them. The MSL videos are taken with the video camera on the blue background sheet.

After recording the video data, raw video data are edited by cutting extra time, removing noise and sound using regular expression commands and are indexed with their respective words in a text file as a database.

Figure 4.2 Collecting, Recording and Preparing Sign Language Video Data

There are just over 3000 video collected for the system and all of them are stored in the database like word-video URL pairs. So that the string similarity is calculated on the words and sign language videos can be seen by clicking the retrieved words. Moreover, the users can know the nature of Myanmar Sign Language. The sample data of this research system can be seen as follows and all of the Myanmar words contained in the dataset can be seen in the Appendix as contribution.

Table 4.1 Word – MSL video URL Pairs

ကစားသည်	1.Ka/1_ka_sarr_thi.mp4
ကထိန်	1.Ka/2_ka_htein.mp4
ကဗျာ	1.Ka/3_ka_byar.mp4
ကလေး	1.Ka/4_kalay.mp4
ကာတွန်း	1.Ka/5_kartoon.mp4
ကာယ	1.Ka/6_kar_ya.mp4
ကားလျား	1.Ka/7_kar_lyar.mp4
ကိရိယာ	1.Ka/8_ka_ri_yar.mp4
ကားချပ်	1.Ka/9_kar_chat.mp4
ကုလသမဂ္ဂ	1.Ka/10_ku_la_tha_mega.mp4
ကုလားထိုင်	1.Ka/11_ka_la_htai.mp4
ကုသိုလ်ကောင်းမှု	1.Ka/12_ku_tho_kaung-hmu.mp4
ကူညီသည်	1.Ka/13_ku_nyi_thi.mp4
ကူးစက်သည်	1.Ka/14_kuu_sat_thi.mp4
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး	1.Ka/15_kuu_than-yaung-wal_yay.mp4
. . .	. . .
အားလပ်ချိန်	26.Aa/61_arr_let_chain.mp4
အားလုံး	26.Aa/62_arr_lone.mp4
အီကြာကွေး	26.Aa/63_e_kyar_kway.mp4
အကျိတ်	26.Aa/64_a_kyate.mp4
အဆောင်	26.Aa/65_a_saung3.mp4
. . .	. . .

4.3 Experiments

For the experiments and evaluation, six similarity measures are compared on our three mappings. They are Levenshtein, Hamming and Jaro Winkler, DamerauLevenshtein, Cosine and

Jaccard. Two experiments with two datasets that we developed are conducted in this research experiment.

4.3.1 Datasets

Two types of data sets are developed : Spelling Mistake Confusion Pair and Word Similarity Data Set.

1) Spelling Mistake Confusion Pair

Spelling mistake confusion pairs were developed based on the real-world spelling errors . Mainly, we collected for general domain and especially from Myanmar web news and social media websites such as BBC (British Broadcasting Corporation) Myanmar, VOA (Voice of America) Myanmar, Facebook, emails. In total there are 2,381 pairs (i.e. 4762 words) and some examples of confusion pairs are as follows:

- ကိုကိုကြီး - ကိုကိုကြီး
- ကောင်းကောင်း - ကောင်းကောင်း
- ကောင်းကျပါတယ် - ကောင်းကြပါတယ်
- ခွင့်မလွတ်ပါနဲ့ - ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့
- ငါ့စီ - ငါ့ဆီ
- စီးပွားေ၇း - စီးပွားရေး
- အဆောက်အဦ - အဆောက်အဦး

From our collections, we found that some of the spelling mistakes are caused by encoding conversion between partial Unicode named “Zawgyi” and other Unicode fonts such as “Myanmar3” and “Padauk”. Moreover, the spelling mistakes based on pronunciation similarity (e.g. ကိုကိုကြီး - ကိုကိုကြီး, ငါ့စီ - ငါ့ဆီ,ပြဿနာတက်မှာဆိုးပြီး - ပြဿနာတက်မှာစိုးပြီး) and shape similarity (i.e. glyph) of Myanmar characters are also found (e.g. စီးပွားေ၇း - စီးပွားရေး, ဝူးရှူး - ဝူ့ရှူး,အဆောက်အဦ - အဆောက်အဦး). All the confusion pairs are generally one-to-one relationship between mispelled and correct words and thus we assumed it is very useful for evaluating on our three mappings . However, this data set has few homophone and rhyme words, and not suitable for measuring pronunciation similarity.

2) Similar Pronunciation Dataset

Similar Pronunciation Data Set is developed to measure how well the similarity scores provided by our three mappings. Based on the correct Myanmar word, manually added one homophone and three more rhyme words such as “Hat:Bat”, “Fun:Sun”, “Honey:Money”. For example, the 1st column word မြူးတူး (festivity in English) is the correct word and another following column, the 2nd column မြူးထူး is the homophone word and the other following columns, ကူးလူး and ပြူးတူး are three rhyme words of the 1st column word (see Table 3.1). We developed 200 pairs for Similar Pronunciation Data Set and 1,000 words in total.

Table 4.2 Sample Words from the Similar Pronunciation Dataset

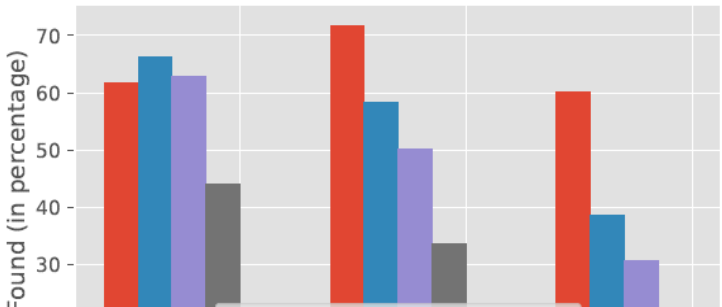
Correct Word	Homophone	Rythme1	Rythme2	Rythme3
မြူးတူး	မြူးထူး	ဂျူးဖူး	ကူးလူး	ပြူးတူး
ပြဋ္ဌာန်း	ပြဋ္ဌာန်း	ရှစ်မ်း	ကြာပန်း	ကျင်း
တချို့	တစ်ချို့	အချို့	သချို့	နှစ်ချို့
ကြေးမြီ	ကျေးမြီ	ခွေးမြီး	ကြေးမ်ီ	ခွေးသီး
ဂယနဏ	ဂဂနန	ခခယယ	မမထထ	ခခရရ
လက်ရွေးစင်	လက်ရွေးစဉ်	လက်ယွေးစင်	ရက်ရွေးစင်	လက်ရွေးဇင်

4.3.2 Evaluation

For the evaluation, first of all, we measured string similarity on each pair original data set of both “Spelling Mistake Confusion Pair” and “Similar Pronunciation Data Set”. After that we encoded or converted the original data into our three mappings and measured string similarity again. Finally, we count the correct words or similar words based on the three thresholds “<=1”, “<=2” and “<=3” for “Levenshtein, DamerauLevenshtein and Hamming distance measures” and “>=0.9”, “>=0.7” and “>=0.5” for “JaroWinkler, Cosine and Jaccard distance measures”.

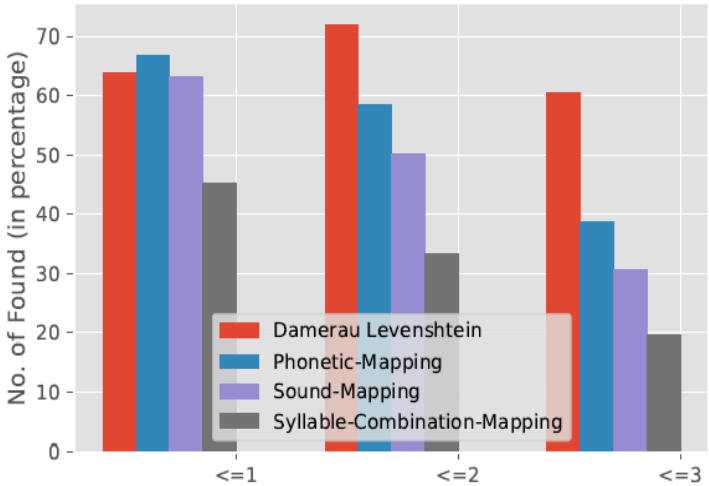
4.3.3 Results and Discussion

The number of correct words found for six similarity measures on the “Spelling Mistake Confusion Pairs dataset” is shown in Figure 4.3.



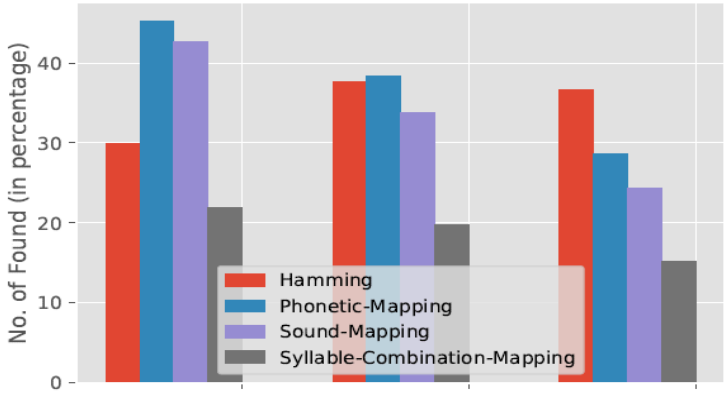
(a) Levenshtein

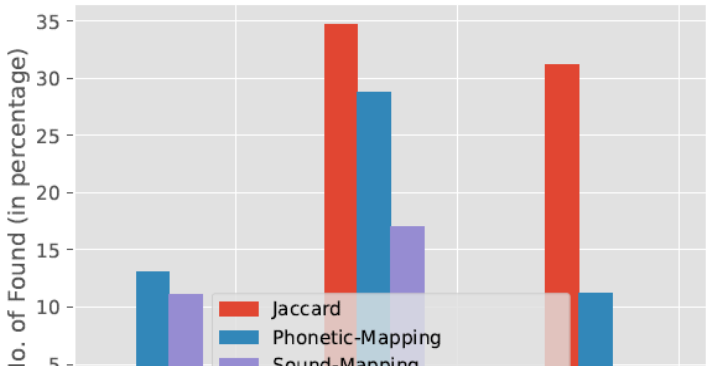
(b)



DamerauLevenshtein

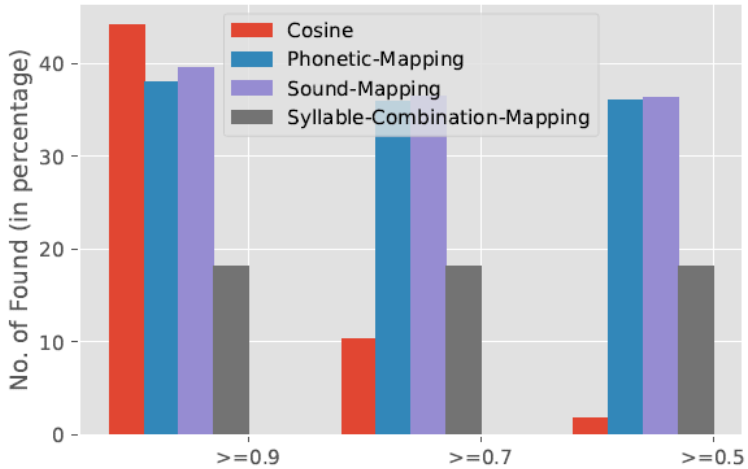
(c) Hamming





(d) Jaccard

(e) Cosine



(f)Jaro Winkler

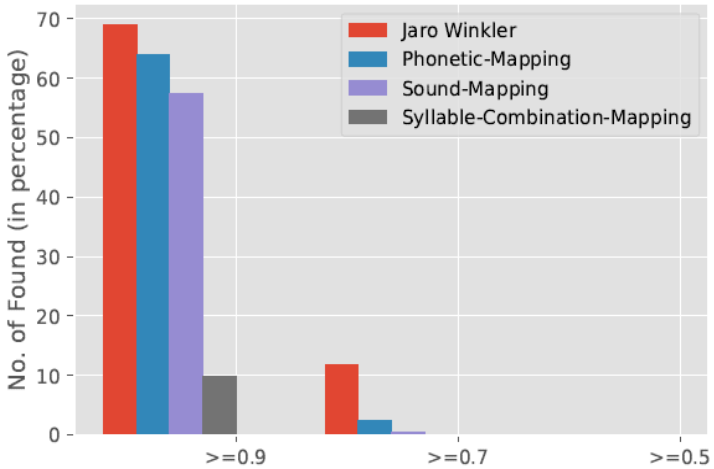
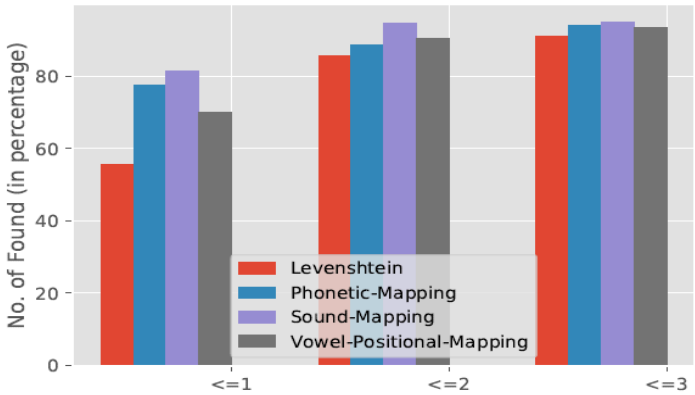


Figure 4.3 Results with the spelling-mistake confusion dataset

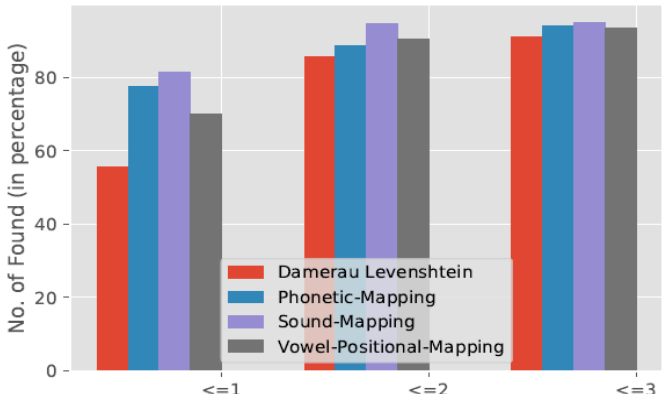
According to the results, Phonetic and Sound mappings are applicable for string similarity measurement on spelling mistake confusion words. It is assumed to be very useful for evaluating on three mappings but this data has few homophone and rhyme words, so it is not suitable for measuring pronunciation similarity.

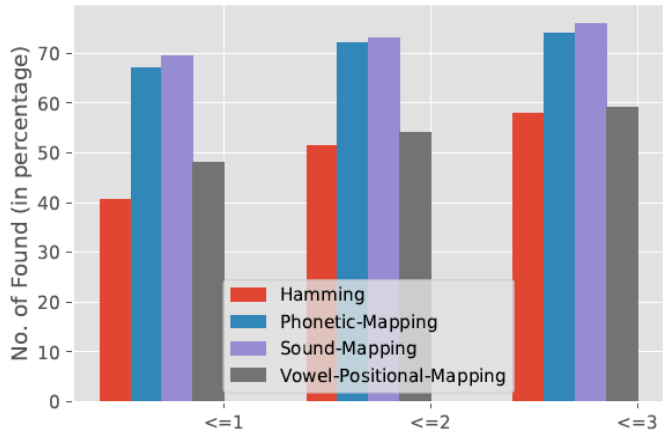
The results of retrieving similar pronunciation words such as homophones and rhyme words, with six similarity measures on the "Similar Pronunciation Dataset" is shown in Figure 4.4.

(a) Levenshtein



(b)

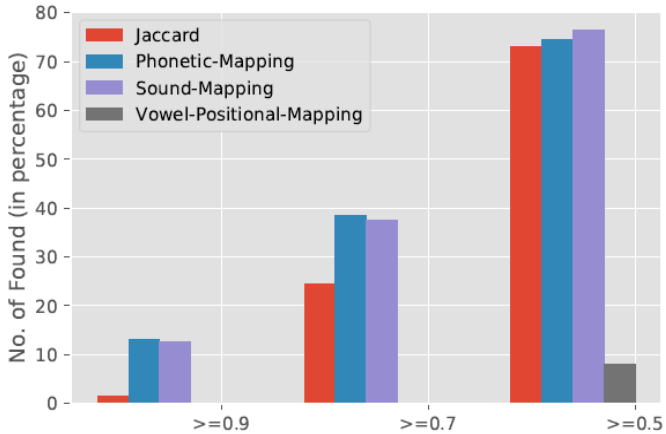


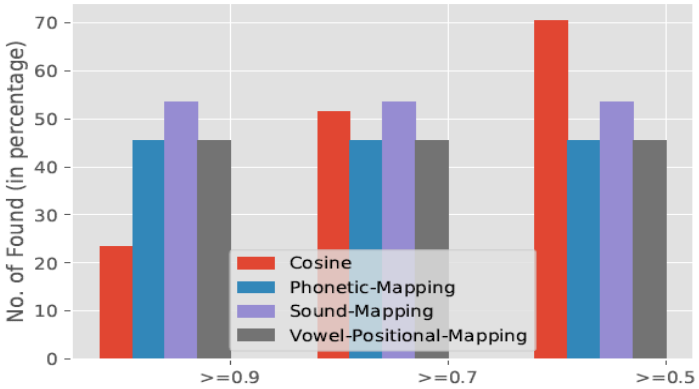


DamerauLevenshtein

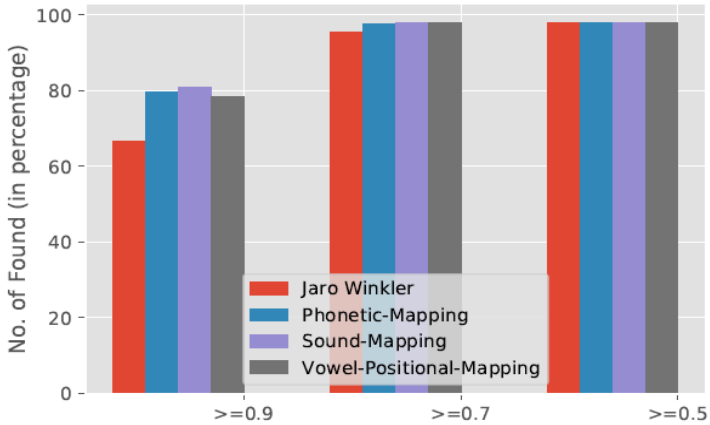
(c) Hamming

(d) Jaccard





(e) Cosine

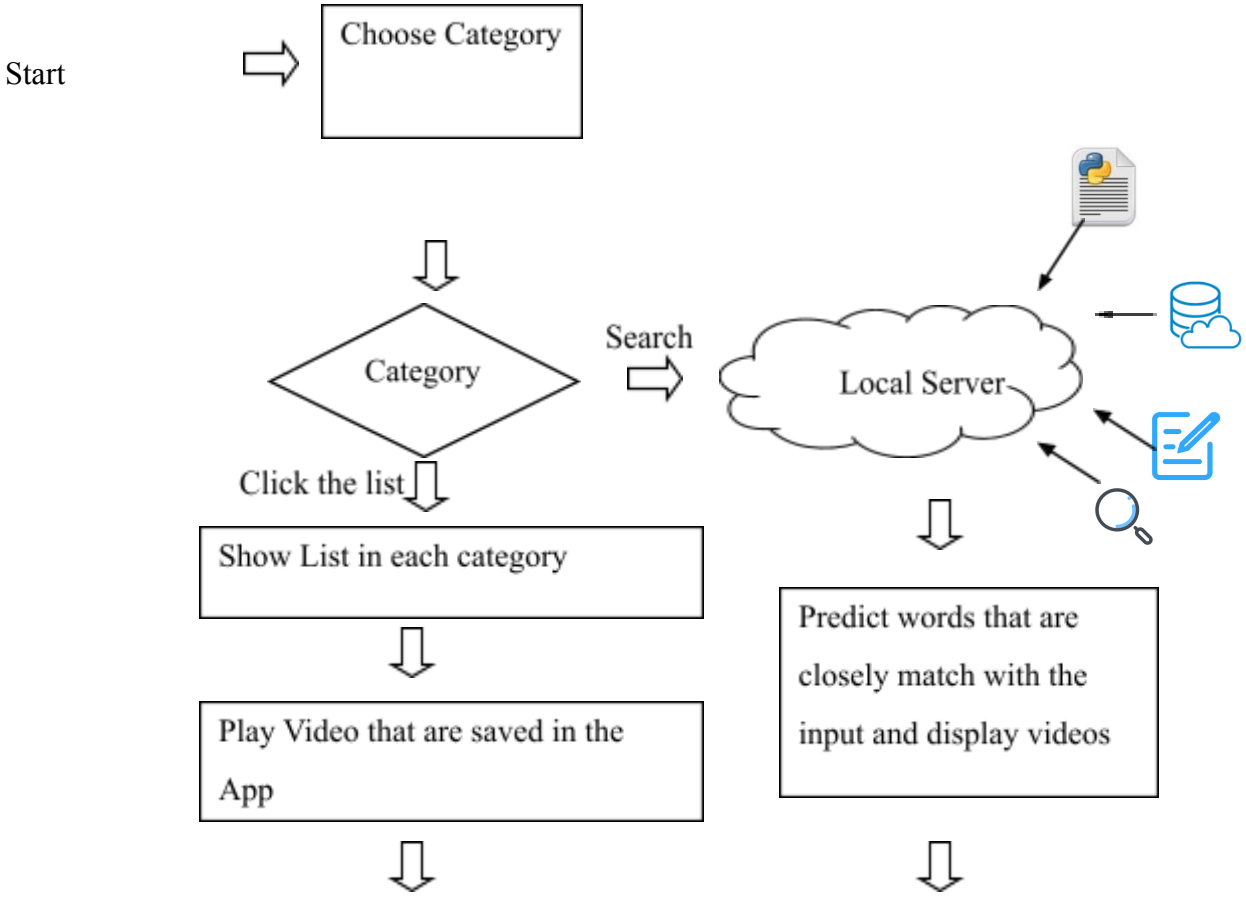


(f)Jaro Winkler

Figure 4.4 Results with the similar pronunciation dataset

4.4 System Flow

Figure 4.3 shows the system flow diagram for Searching Mechanism between Myanmar words and Myanmar Sign Language videos. In this system, the users can choose the options or categories in the home page. If the users want to search the words, the users need to go to the Search category which is connected with the server. Searching words, calculating similarity distance and retrieving words are done in the server and the system will return the predicted words that are closely matched with the input and show videos.



End

Figure 4.5 System Flow

4.5 System Implementation

The summary of the working process of searching system of Myanmar words to MSL videos is that the user can see words and MSL video pairs and can search words in the search box. The main activity of the Myanmar-Myanmar Sign Language Search System is shown in Figure 4.7. At the beginning of the system, the users can choose one category among twelve buttons which are classified as MSL, Search, eight General Categories, About us and Settings. Some details about the system can be described in the following figures.

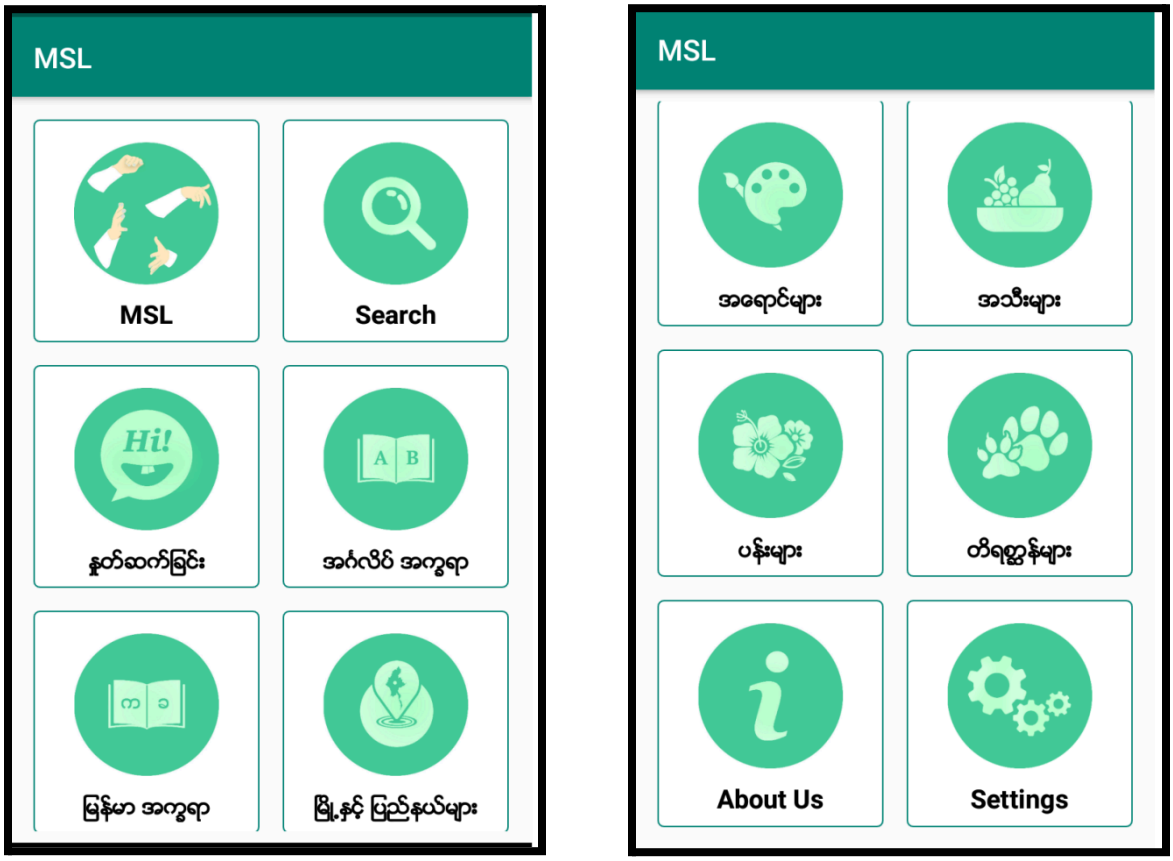


Figure 4.7 Main Activity of the System

In the main activity, there are twelve buttons here. The first “MSL” button shows information of MSL. The detail information of Myanmar Sign Language is included in it. The

users can scroll down the activity and can read the information with the pictures. Pictures contained in the MSL can be viewed as large sizes. In Search category, the users can search words. It is connected with the server and if the system is not connected to the cloud server, the words cannot be searched. The other eight different categories can show the lists of MSL words. The categories are classified according to the data collected. The videos inside the category are embedded in the application. So, the user can display MSL video without connecting to the server. About Us button is all about the contact information and the users can change the font conversion and server URL in the Settings category.

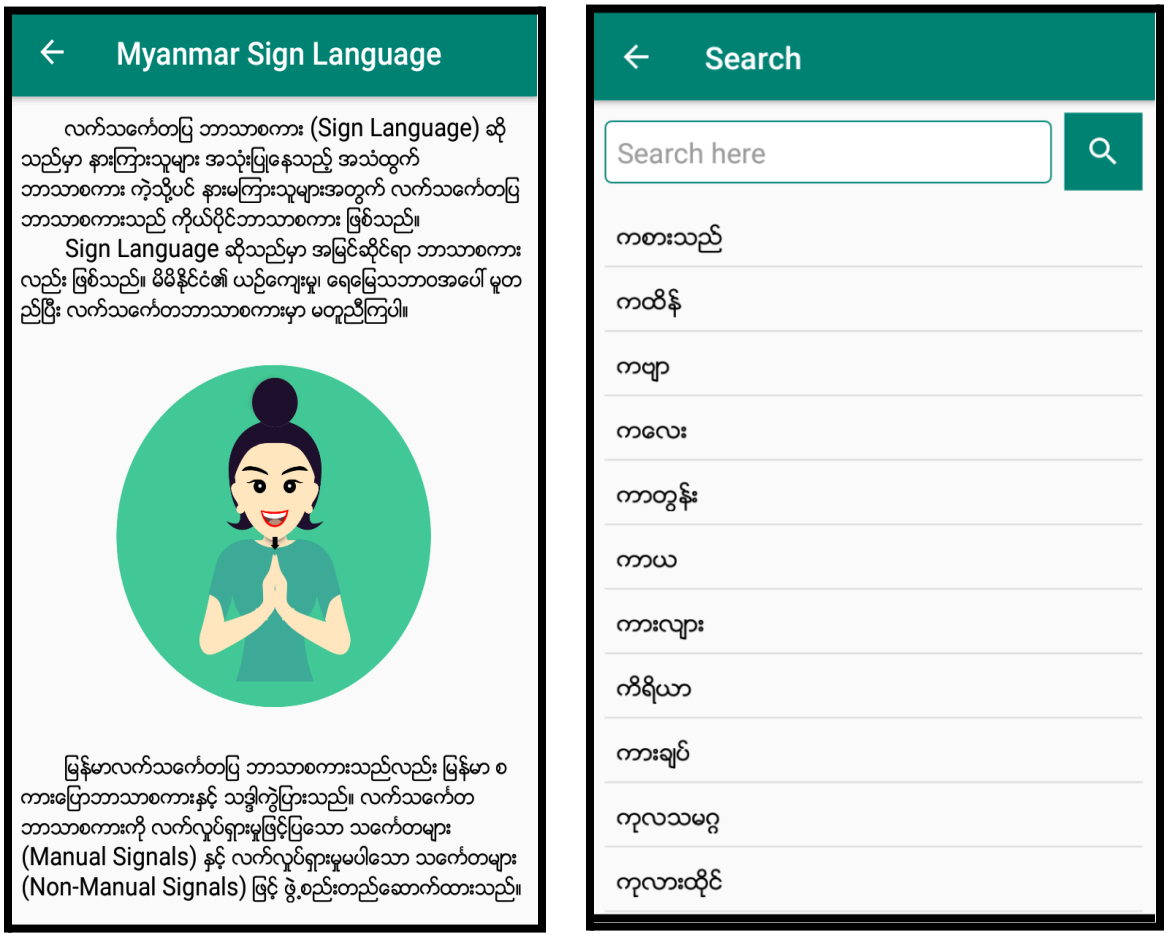


Figure 4.8 MSL and Search Activity

If the users want to know details about Sign Language and Myanmar Sign Language, the system will display the detail information in the MSL category. Figure 4.8 shows MSL and Search activity for the users. The example of one of the subcategories of the proposed system can be seen in the above figure (Figure 4.9).

The users can also change Unicode or Zawgyi font in the settings to make more compatible. To connect with local server or cloud server, the users need to add Server URL link in the text box of the Setting category. This GUI can be seen in the following Figure 4.10.

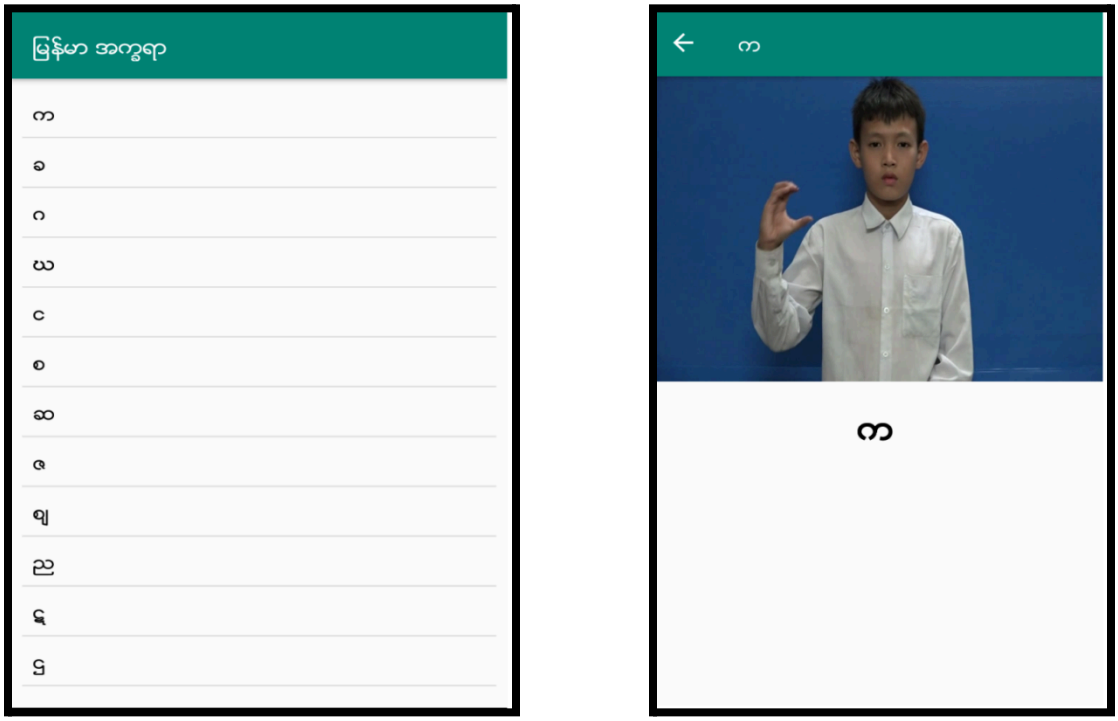


Figure 4.9 Myanmar Alphabet Category of the System

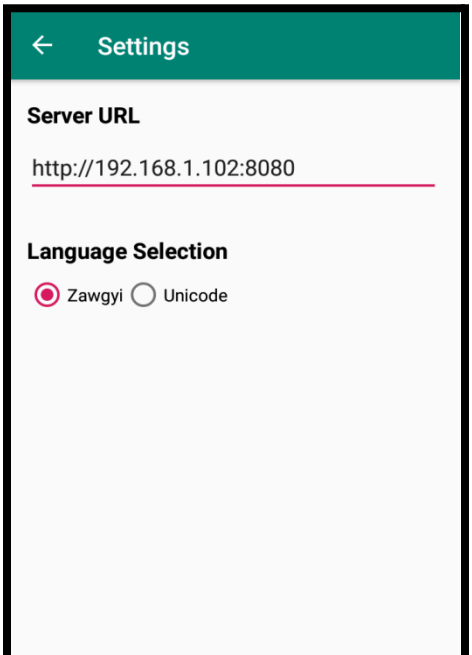


Figure 4.10 Setting Activity of the System

4.6 Performance Analysis

For performance analysis, precision, recall and f-measure are calculated. Precision can be calculated by dividing the number of correct retrieved words by the number of retrieved words. On the other hand, recall can be calculated by dividing the number of correct retrieved words by the number of related words in the dataset. The formulas for precision, recall and f-measure can be described as follows.

$$\text{Precision} = \frac{correct\ retrieved\ words}{retrieved\ words}$$

$$\text{Recall} = \frac{correct\ retrieved\ words}{correct\ words}$$

$$\text{F-measure} = 2 \text{ x } \frac{P*R}{P+R}$$

The overall accuracy is calculated based on the 141 input words. The threshold value is set to <=1,<=2 and <=3 for Levenshtein distance. Step by step calculations can be seen in the following tables.

Table 4.3 Precision and Recall with Threshold Value <=1

Input Word	Correct Word	Retrieved Word	Precision	Recall (One by One)	Recall (Group)
ကထိန်း	ကထိန်	3	0.333333333	0.006521739	0.003409091
ကုလသမဂ်ဂ	ကုလသမဂ္ဂ	2	0.5	0.004347826	0.002272727
ကုသိုလ်ကောင်းမှု	ကုသိုလ်ကောင်းမှု	1	1	0.002173913	0.001136364
ခေါလိပ်	ကောလိပ်	1	1	0.002173913	0.001136364

ကလိုင်း	ကလိုထိုး	1	1	0.002173913	0.001136364
ခိုခ်မိ	ခိုက်မိ	3	0.333333333	0.007142857	0.003409091
ကျာတူးလန်	ချာတူးလံ	3	0.333333333	0.007142857	0.003409091
ချစ္ဆာမော	ချော့မော	1	1	0.002380952	0.001136364
ခြိမး်ခြိမ့်သဲ	ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ	1	1	0.002380952	0.001136364
ချိုးဖဲ့သည်	ချိုးဖဲ့သည်	3	0.333333333	0.007142857	0.003409091
ဂုန်တတ်	ဂုဏ်တက်	1	1	0.019230769	0.019230769
ဃီတ	ဂီတ	2	0.5	0.038461538	0.038461538
ကော်ပြား	ဂေါ်ပြား	1	1	0.019230769	0.019230769
ဂဏန်းတွက်ဆက်	ဂဏန်းတွက်စက်	2	0.5	0.038461538	0.038461538
ဂီဌာန	ဂိလာန	1	1	0.019230769	0.019230769
ငါးကြီးစီ	ငါးကြီးဆီ	1	1	0.008064516	0.008064516
ငယ်ဏာမည်	ငယ်နာမည်	1	1	0.008064516	0.008064516
ငြိမ်းကျမ်း	ငြိမ်းချမ်း	1	1	0.008064516	0.008064516
ငဋ္ဌင်	ငလျင်	2	0.5	0.016129032	0.016129032
ငယဲကျ	ငရဲကျ	2	0.5	0.016129032	0.016129032
ဆကောကရင်	စကောကရင်	1	1	0.003076923	0.002
စဖါး	စပါး	5	0.2	0.015384615	0.01
စဖျစ်ရည်	စပျစ်ရည်	2	0.5	0.006153846	0.004
စရိုက်	စရိုက်	3	0.333333333	0.009230769	0.006
ဆပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်	စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်	1	1	0.005714286	0.002
ငါးကြီးစီ	ငါးကြီးဆီ	1	1	0.008064516	0.008064516
စန်ညှပ်	ဆန်ညှပ်	4	0.25	0.022857143	0.008

ဆူးဌောင်	ဆူးတောင်	4	0.25	0.022857143	0.008
ဆိုင်းဝိုင်း	ဆိုင်းဝိုင်း	2	0.5	0.011428571	0.004
ဆားပေါ်း	ဆားပေါ့	3	0.333333333	0.017142857	0.006
စျရပ်	ဇရပ်	7	0.142857143	0.013513514	0.010416667
ဇာပ်ပွဲ	ဇာတ်ပွဲ	4	0.25	0.013513514	0.010416667
ဇာတ်ညွှန်း	ဇာတ်ညွှန်း	3	0.333333333	0.013513514	0.010416667
ဇလီဟားတုံး	ဇလီဖားတုံး	2	0.5	0.040540541	0.03125
စျာဂနာ	ဇာဂနာ	2	0.5	0.040540541	0.03125
ရြေးမုန်သည်	ဈေးမုန်သည်	1	1	0.045454545	0.010416667
ဇေးဖိုး	ဈေးဖိုး	1	1	0.045454545	0.010416667
စျဧးရောင်း	ဈေးရောင်း	4	0.25	0.181818182	0.03125
ဇာန်ကြွ	စျာန်ကြွ	3	0.333333333	0.136363636	0.010416667
ဈေးချ	ဈေးချ	3	0.333333333	0.136363636	0.020833333
ညာသန်	ညာသန်	2	0.5	0.030769231	0.030769231
ညှော်စော်နံ	ညော်စော်နံ	3	0.333333333	0.046153846	0.046153846
ညှ့်န်ကြားသည်	ညွှန်ကြားသည်	1	1	0.015384615	0.015384615
ညီအဆ်မ	ညီအစ်မ	1	1	0.015384615	0.015384615
ညော်မိ	ညော်မိ	1	1	0.015384615	0.015384615
ဌစိုးတစိ	တစိုးတစိ	1	1	0.005586592	0.005555556
တရှတ်	တရုတ်	4	0.25	0.022346369	0.022222222
တာဝဏ်	တာဝန်	3	0.333333333	0.016759777	0.016666667
တိုးဝေ	တိုးဝေ	1	1	0.005586592	0.005555556
တည်ရောင်သည်	တည်ထောင်သည်	1	1	0.005586592	0.005555556

ထို	ထီး	4	0.25	0.102564103	0.093023256
ထိုးဆွသည်	ထိုးဆွသည်	2	0.5	0.051282051	0.046511628
ထုံကျင်သည်	ထုံကျင်သည်	1	1	0.025641026	0.023255814
ထမဏဲ	ထမနဲ	1	1	0.025641026	0.023255814
ထိခိုက်ဿည်	ထိခိုက်သည်	1	1	0.025641026	0.023255814
ဓဂ်ါ	ဒဂ်ါး	1	1	0.025	0.015873016
ဒိုင်း	ဒိုင်း	5	0.2	0.125	0.079365079
ဒုံးပြဏ်	ဒုံးပြန်	2	0.5	0.05	0.031746032
ဓန်သလွန်သီး	ဒန်သလွန်သီး	1	1	0.025	0.015873016
ဒုကခ	ဒုက္ခ	1	1	0.025	0.015873016
ဒါတ်ကြိုး	ဓါတ်ကြိုး	2	0.5	0.086956522	0.031746032
အားပြ	ဓားပြ	1	1	0.043478261	0.015873016
ဓာတုလခ်နက်	ဓာတုလက်နက်	1	1	0.043478261	0.015873016
ဓါတ်ကဲ	ဓါတ်ခဲ	1	1	0.043478261	0.015873016
ဓါတ်လိုက်	ဓါတ်လိုက်	1	1	0.043478261	0.015873016
နုဆ်သိန်	နုစ်သိမ်	1	1	0.013333333	0.013157895
နေဓောင်းသည်	နေကောင်းသည်	1	1	0.013333333	0.013157895
ဏိုစီ	နိုဆီ	1	1	0.013333333	0.013157895
ဏတ်	နတ်	11	0.090909091	0.146666667	0.144736842
နန်ယံ	နံရံ	2	0.5	0.026666667	0.026315789
ပဟေလိ	ပဟေဠိ	1	1	0.007518797	0.005291005
ပိဋကဋ်	ပိဋကတ်	1	1	0.007518797	0.005291005
ပူဆိုး	ပုဆိုး	3	0.333333333	0.022556391	0.015873016

ဖြည်ထောင်စု	ပြည်ထောင်စု	1	1	0.007518797	0.005291005
ပစ်စည်း	ပစ္စည်း	5	0.2	0.037593985	0.026455026
ဖုံ့ဖြိုးသည်	ဖုံ့ဖြိုးသည်	1	1	0.017857143	0.005291005
ပုံးကွယ်သည်	ဖုံးကွယ်သည်	2	0.5	0.008928571	0.010582011
ဖောင်	ဖောင်	9	0.111111111	0.001984127	0.047619048
ဖက်ပြိုင်သည်	ဖက်ပြိုင်သည်	2	0.5	0.008928571	0.010582011
ပိအား	ဖိအား	3	0.333333333	0.005952381	0.015873016
ဗဟုသုတ	ဗဟုသုတ	1	1	0.035714286	0.012048193
ဗျိုင်း	ဗျိုင်း	4	0.25	0.142857143	0.048192771
ဗိမါန်	ဗိမာန်	3	0.333333333	0.107142857	0.036144578
ဗို့အား	ဗို့အား	1	1	0.035714286	0.012048193
ဘီဇ	ဗီဇ	3	0.333333333	0.107142857	0.036144578
ဗုရင်မ	ဘုရင်မ	1	1	0.018181818	0.012048193
ဗော်လီဘော	ဘော်လီဘော	1	1	0.018181818	0.012048193
ဗဝ	ဘဝ	5	0.2	0.090909091	0.060240964
ဘဏဍာ	ဘဏ္ဍာ	1	1	0.018181818	0.012048193
ဘုယားပွဲတော်	ဘုရားပွဲတော်	1	1	0.018181818	0.012048193
မေးခိုင်ရောဃါ	မေးခိုင်ရောဂါ	1	1	0.007751938	0.007751938
မြို့တော်ဝဏ်	မြို့တော်ဝန်	1	1	0.007751938	0.007751938
မူလဌန်း	မူလတန်း	1	1	0.007751938	0.007751938
မြို့	မြို့	2	0.5	0.015503876	0.015503876
မနုတလေး	မန္တလေး	1	1	0.007751938	0.007751938
ယုင်ခ်သည်	ယူင်ခ်သည်	2	0.5	0.060606061	0.016260163

ရွှေဖောင်	ယွှေဖောင်း	1	1	0.03030303	0.008130081
ယုံတမ်းစဆား	ယုံတမ်းစကား	1	1	0.03030303	0.008130081
ယွန်	ယုန်	6	0.166666667	0.181818182	0.048780488
ယောခ်ားလှာ	ယောက်ားလှာ	1	1	0.03030303	0.008130081
ရာကိုင်နှီး	ရာခိုင်နှုန်း	1	1	0.011111111	0.008130081
ရေငဏ်	ရေငန်	2	0.5	0.022222222	0.016260163
ရှေ့	ရှေ	17	0.058823529	0.188888889	0.138211382
ရိုက္ခာ	ရိုက္ခာ	2	0.5	0.022222222	0.016260163
ရဿဂါ	ရောဂါ	2	0.5	0.022222222	0.016260163
လက်ကိုင်ပုဝါ	လက်ကိုင်ပုဝါ	1	1	0.012345679	0.012345679
လက္ခနာ	လက္ခဏာ	2	0.5	0.024691358	0.024691358
လခ်သည်းညှပ်	လက်သည်းညှပ်	1	1	0.012345679	0.012345679
လှမျိုး	လှမျိုး	1	1	0.012345679	0.012345679
လိမ္ပေါ်ရောင်	လိမ္ပော်ရောင်	1	1	0.012345679	0.012345679
ဝေဒနါ	ဝေဒနာ	1	1	0.029411765	0.029411765
ဝိညါဉ်	ဝိညာဉ်	1	1	0.029411765	0.029411765
ဝခ်ဝံ	ဝက်ဝံ	1	1	0.029411765	0.029411765
ဝင်ငဲ	ဝင်ငွေ	1	1	0.029411765	0.029411765
ဝန်ခြီး	ဝန်ကြီး	2	0.5	0.058823529	0.058823529
သဗ္ဗောကောင်းသည်	သဘောကောင်းသည်	1	1	0.010526316	0.010526316
သက်ဧတ	သကေ်တ	1	1	0.010526316	0.010526316
ဿာမိုမီတာ	သာမိုမီတာ	1	1	0.010526316	0.010526316
သို့မဟုတ်	သို့မဟုတ်	1	1	0.010526316	0.010526316

သွားတိုးရောဂါ	သွေးတိုးရောဂါ	1	1	0.010526316	0.010526316
ဟသ်ာ	ဟသ်ာ	1	1	0.083333333	0.083333333
ဟါသ	ဟာသ	2	0.5	0.166666667	0.166666667
ဟောပျောသည်	ဟောပြောသည်	1	1	0.083333333	0.083333333
ဟင့်အိုး	ဟင်းအိုး	1	1	0.083333333	0.083333333
ဟိုတယ်	ဟိုတယ်	1	1	0.083333333	0.083333333
အဆီအစည်	အစီအစဉ်	2	0.5	0.01025641	0.01025641
အီကြာကေး	အီကြာကွေး	1	1	0.005128205	0.005128205
အားလပ်ကျိန်	အားလပ်ချိန်	1	1	0.005128205	0.005128205
အဌံ	အလံ	5	0.2	0.025641026	0.025641026
အခမ်းအဏား	အခမ်းအနား	1	1	0.005128205	0.005128205
ကဝိက	ကထိက	3	0.333333333	0.006521739	0.003409091
နိုင်ငံဇော်အစိုးရ	နိုင်ငံတော်အစိုးရ	1	1	0.013333333	0.013157895
ဝန်ကြီးဌာန	ဝန်ကြီးဌာန	1	1	0.029411765	0.029411765
မနက်ပြန်	မနက်ဖြန်	1	1	0.007751938	0.007751938
ကေါင်းဘီး	ခေါင်းဘီး	4	0.25	0.00952381	0.004545455
ဒုးရင်းသီး	ဒူးရင်းသီး	1	1	0.025	0.015873016
ဏက်ပြာ	နက်ပြာ	8	0.125	0.013333333	0.105263158
စစ်ဗိုလ်	စစ်ဗိုလ်	1	1	0.003076923	0.010416667
စိတ်ချဉ်ဟောက်	စိတ်ချဉ်ပေါက်	1	1	0.003076923	0.002
ဌာဏ	ဌာန	5	0.2	1.25	0.11627907
ဌာန်ကရိုဏ်းကြ	ဌာန်ကရိုဏ်းကျ	1	1	0.25	0.023255814
Summary			101.7287009	5.988115627	3.218281959
Average			0.721480148	0.042468905	0.022824695

Table 4.4 Precision and Recall with Threshold Value <=2

Input Word	Correct Word	Retrieved Word	Precision	Recall (One by One)	Recall (Group)
ကထိန်း	ကထိန်	39	0.025641026	0.084782609	0.044318182
ကုလသမဂ်ဂ	ကုလသမဂ္ဂ	2	0.5	0.004347826	0.002272727
ကုသိုလ်ကဿင်းမှ	ကုသိုလ်ကောင်းမှ	1	1	0.002173913	0.001136364
ဆောလိပ်	ကောလိပ်	10	0.1	0.02173913	0.011363636
ကလိဌိုး	ကလိထိုး	3	0.333333333	0.006521739	0.003409091
ခိုခ်မိ	ခိုက်မိ	10	0.1	0.023809524	0.011363636
ကျာတူးလန်	ချာတူးလံ	3	0.333333333	0.007142857	0.003409091
ချဲ့ဘေမော	ချော့ဘေမော	10	0.1	0.023809524	0.011363636
ခြိမး်ခြိမ့်သဲ	ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ	1	1	0.002380952	0.001136364
ချိုးဖဲ့သည်	ချိုးဖဲ့သည်	9	0.111111111	0.021428571	0.010227273
ဂုန်တတ်	ဂုဏ်တက်	5	0.2	0.096153846	0.096153846
ဃီတ	ဂီတ	22	0.045454545	0.423076923	0.423076923
ကော်ပြား	ဂေါ်ပြား	2	0.5	0.038461538	0.038461538
ဂဏန်းတွက်ဆက်	ဂဏန်းတွက်စက်	2	0.5	0.038461538	0.038461538
ဂီဌာန	ဂိလာန	2	0.5	0.038461538	0.038461538
ငါးကြီးစီ	ငါးကြီးဆီ	2	0.5	0.016129032	0.016129032
ငယ်ဏာမည်	ငယ်နာမည်	4	0.25	0.032258065	0.032258065
ငြိမ်းကျမ်း	ငြိမ်းချမ်း	2	0.5	0.016129032	0.016129032
ငဋ္ဌင်	ငလျင်	15	0.066666667	0.120967742	0.120967742
ငယဲကျ	ငရဲကျ	9	0.111111111	0.072580645	0.072580645

ဆကောကရင်	စကောကရင်	2	0.5	0.006153846	0.004
စဖါး	စပါး	113	0.008849558	0.347692308	0.226
စဖျစ်ရည်	စပျစ်ရည်	2	0.5	0.006153846	0.004
စရီက်	စရိက်	22	0.045454545	0.067692308	0.044
ဆပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်	စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်	1	1	0.005714286	0.002
ငါးကြီးစီ	ငါးကြီးဆီ	2	0.5	0.016129032	0.016129032
စန်ညှပ်	ဆန်ညှပ်	40	0.025	0.228571429	0.08
ဆူးဌောင်	ဆူးတောင်	20	0.05	0.114285714	0.04
ဆိုင်းဝိုင်း	ဆိုင်းဝိုင်း	3	0.333333333	0.017142857	0.006
ဆားပေါး	ဆားပေါ့	26	0.038461538	0.148571429	0.052
စျရပ်	ဇရပ်	77	0.012987013	0.013513514	0.010416667
ဇာပ်ပွဲ	ဇာတ်ပွဲ	14	0.071428571	0.135135135	0.104166667
ဇာတ်ညွှန်း	ဇာတ်ညွန်း	12	0.083333333	0.040540541	0.03125
ဇလီဟားတုံး	ဇလီဖားတုံး	2	0.5	0.135135135	0.104166667
စျာဂနာ	ဇာဂနာ	9	0.111111111	0.040540541	0.03125
ဓြေးမုန်သည်	ဓျေးမုန်သည်	4	0.25	0.181818182	0.104166667
ဇေးဖိုး	ဓျေးဖိုး	13	0.076923077	0.590909091	0.010416667
စျဧးရောင်း	ဓျေးရောင်း	9	0.111111111	0.409090909	0.09375
ဇာန်ကြ	စျာန်ကြ	10	0.1	0.454545455	0.052083333
ဓျေးချ	ဓျေးချ	26	0.038461538	1.181818182	0.229166667
ညာသန်	ညာသန်	29	0.034482759	0.446153846	0.446153846
ညှော်စော်နံ	ညော်စော်နံ	3	0.333333333	0.046153846	0.046153846
ညှုန်ကြားသည်	ညွှန်ကြားသည်	12	0.083333333	0.184615385	0.184615385

ညီအဆ်မ	ညီအစ်မ	3	0.333333333	0.046153846	0.046153846
ညော်မိ	ညော်မိ	19	0.052631579	0.292307692	0.292307692
ဌစိုးတစိ	တစိုးတစိ	1	1	0.005586592	0.005555556
တရုတ်	တရုတ်	49	0.020408163	0.273743017	0.272222222
တာဝဏ်	တာဝန်	16	0.0625	0.089385475	0.088888889
တိုးဝေ	တိုးဝေ	10	0.1	0.055865922	0.055555556
တည်ရောင်သည်	တည်ထောင်သည်	4	0.25	0.022346369	0.022222222
ထီ	ထီး	115	0.008695652	2.948717949	2.674418605
ထိုးဆွဲသည်	ထိုးဆွဲသည်	18	0.055555556	0.461538462	0.418604651
ထုံကျင်သည်	ထုံကျင်သည်	5	0.2	0.128205128	0.11627907
ထမဏဲ	ထမနဲ	6	0.166666667	0.153846154	0.139534884
ထိခိုက်ဿည်	ထိခိုက်သည်	3	0.333333333	0.076923077	0.069767442
ဓဂ်ါ	ဒဂ်ါး	19	0.052631579	0.475	0.301587302
ဒိုင်း	ဒိုင်း	22	0.045454545	0.55	0.349206349
ဒုံးပြဏ်	ဒုံးပြန်	6	0.166666667	0.15	0.095238095
ဓန်သလွန်သီး	ဒန်သလွန်သီး	1	1	0.025	0.015873016
ဒုကခ	ဒုက္ခ	3	0.333333333	0.075	0.047619048
ဒါတ်ကြိုး	ဓါတ်ကြိုး	3	0.333333333	0.130434783	0.047619048
အားပြ	ဓားပြ	8	0.125	0.347826087	0.126984127
ဓာတုလခ်နက်	ဓာတုလက်နက်	1	1	0.043478261	0.015873016
ဓါတ်ကဲ	ဓါတ်ခဲ	13	0.076923077	0.565217391	0.206349206
ဓါတ်လိုက်	ဓါတ်လိုက်	1	1	0.043478261	0.015873016
နုဆ်သိန့်	နုစ်သိမ့်	14	0.071428571	0.186666667	0.184210526

နေခောင်းသည်	နေကောင်းသည်	5	0.2	0.066666667	0.065789474
ဏိုစီ	နှိုဆီ	22	0.045454545	0.293333333	0.289473684
ဏတ်	နတ်	111	0.009009009	1.48	1.460526316
နန်ယံ	နံရံ	27	0.037037037	0.36	0.355263158
ပဟေလိ	ပဟေဠိ	8	0.125	0.060150376	0.042328042
ပိဋကဋ်	ပိဋကတ်	7	0.142857143	0.052631579	0.037037037
ပူဆိုး	ပုဆိုး	14	0.071428571	0.105263158	0.074074074
ဖြည်ထောင်စု	ပြည်ထောင်စု	1	1	0.007518797	0.005291005
ပစ်စည်း	ပစ္စည်း	40	0.025	0.30075188	0.211640212
ဖွံ့ဖြိုးသည်	ဖွံ့ဖြိုးသည်	4	0.25	0.004464286	0.021164021
ပုံးကွယ်သည်	ဖုံးကွယ်သည်	3	0.333333333	0.005952381	0.015873016
ဖောင်	ဖောင်	55	0.018181818	0.000324675	0.291005291
ဖက်ပြိုင်သည်	ဖက်ပြိုင်သည်	6	0.166666667	0.00297619	0.031746032
ပိအား	ဖိအား	28	0.035714286	0.000637755	0.148148148
ဗဟုသုတ	ဗဟုသုတ	1	1	0.035714286	0.012048193
ဗျိုင်း	ဗျိုင်း	13	0.076923077	0.464285714	0.156626506
ဗိမါန်	ဗိမာန်	9	0.111111111	0.321428571	0.108433735
ဗို့အား	ဗို့အား	6	0.166666667	0.214285714	0.072289157
ဘီဇ	ဗီဇ	25	0.04	0.892857143	0.301204819
ဗုရင်မ	ဘုရင်မ	3	0.333333333	0.054545455	0.036144578
ဗော်လီဘော	ဘော်လီဘော	1	1	0.018181818	0.012048193
ဗဝ	ဘဝ	80	0.0125	1.454545455	0.963855422
ဘဏ္ဍာ	ဘဏ္ဍာ	9	0.111111111	0.163636364	0.108433735

ဘုယားပွဲတော်	ဘုရားပွဲတော်	1	1	0.018181818	0.012048193
မေးခိုင်ရောယါ	မေးခိုင်ရောဂါ	1	1	0.007751938	0.007751938
မြို့တော်ဝဏ်	မြို့တော်ဝန်	1	1	0.007751938	0.007751938
မူလဌန်း	မူလတန်း	7	0.142857143	0.054263566	0.054263566
မြို့	မြို့	25	0.04	0.19379845	0.19379845
မနတလေး	မန္တလေး	1	1	0.007751938	0.007751938
ယုင်သည်	ယူင်သည်	10	0.1	0.303030303	0.081300813
ရှနီဖောင်	ယူနီဖောင်း	1	1	0.03030303	0.008130081
ယုံတမ်းစား	ယုံတမ်းစကား	1	1	0.03030303	0.008130081
ယူန်	ယုန်	88	0.011363636	2.666666667	0.715447154
ယောခ်ားလျာ	ယောက်ျားလျာ	1	1	0.03030303	0.008130081
ရာကိုင်နှီး	ရာခိုင်နှုန်း	1	1	0.011111111	0.008130081
ရေငဏ်	ရေငန်	18	0.055555556	0.2	0.146341463
ရှေ့	ရှေ	142	0.007042254	1.577777778	1.154471545
ရိုက္ခာ	ရိုက္ခာ	11	0.090909091	0.122222222	0.089430894
ရောဂါ	ရောဂါ	7	0.142857143	0.077777778	0.056910569
လက်ကိုင်ပုဝါ	လက်ကိုင်ပုဝါ	1	1	0.012345679	0.012345679
လက္ခနာ	လက္ခဏာ	5	0.2	0.061728395	0.061728395
လခ်သည်းညှပ်	လက်သည်းညှပ်	2	0.5	0.024691358	0.024691358
လူမျီး	လူမျိုး	8	0.125	0.098765432	0.098765432
လိမ္ပေါ်ရောင်	လိမ္ပော်ရောင်	1	1	0.012345679	0.012345679
ဝေဒနါ	ဝေဒနာ	3	0.333333333	0.088235294	0.088235294
ဝိညါဉ်	ဝိညာဉ်	2	0.5	0.058823529	0.058823529

ဝခ်ဝံ	ဝက်ဝံ	14	0.071428571	0.411764706	0.411764706
ဝင်ငေ	ဝင်ငွေ	8	0.125	0.235294118	0.235294118
ဝန်ခြီး	ဝန်ကြီး	17	0.058823529	0.5	0.5
သဟောကောင်းသည်	သဘောကောင်းသည်	1	1	0.010526316	0.010526316
သက်ဧတ	သင်္ကေတ	3	0.333333333	0.031578947	0.031578947
ဿာမိုမီတာ	သာမိုမီတာ	1	1	0.010526316	0.010526316
သို့မဟုတ်	သို့မဟုတ်	1	1	0.010526316	0.010526316
သွေးတိုးရောဂါ	သွေးတိုးရောဂါ	1	1	0.010526316	0.010526316
ဟသ်ာ	ဟသ်ာ	30	0.033333333	2.5	2.5
ဟါသ	ဟာသ	37	0.027027027	3.083333333	3.083333333
ဟောပျောသည်	ဟောပြောသည်	1	1	0.083333333	0.083333333
ဟင့်အိုး	ဟင်းအိုး	9	0.111111111	0.75	0.75
ဟိုတယ်	ဟိုတယ်	5	0.2	0.416666667	0.416666667
အဆီအစည်	အစီအစဉ်	5	0.2	0.025641026	0.025641026
အီကြာကေး	အီကြာကွေး	1	1	0.005128205	0.005128205
အားလပ်ကျိန်	အားလပ်ချိန်	1	1	0.005128205	0.005128205
အဌံ	အလံ	104	0.009615385	0.533333333	0.533333333
အခမ်းအဏား	အခမ်းအနား	4	0.25	0.020512821	0.020512821
ကဌိက	ကထိက	13	0.076923077	0.02826087	0.014772727
နိုင်ငံဌော်အစိုးရ	နိုင်ငံတော်အစိုးရ	1	1	0.013333333	0.013157895
ဝန်ကြီးဌာန	ဝန်ကြီးဌာန	1	1	0.029411765	0.029411765
မနက်ပြန်	မနက်ဖြန်	3	0.333333333	0.023255814	0.023255814
ကေါင်းဘီး	ခေါင်းဘီး	27	0.037037037	0.064285714	0.030681818

ဒုးရင်းသီး	ဒူးရင်းသီး	3	0.333333333	0.075	0.047619048
ဏာက်ပြာ	နက်ပြာ	14	0.071428571	0.026666667	0.184210526
စစ်ဗိုလ်	စစ်ဗိုလ်	3	0.333333333	0.009230769	0.03125
စိတ်ချဉ်ဟောက်	စိတ်ချဉ်ပေါက်	3	0.333333333	0.009230769	0.006
ဌာဏ	ဌာန	40	0.025	10	0.930232558
ဌာန်ကရိုဏ်းကြ	ဌာန်ကရိုဏ်းကျ	1	1	0.25	0.023255814
Summary			48.89579084	44.28419171	26.23734465
Average			0.346778658	0.314072282	0.186080458

Table 4.5 Precision and Recall with Threshold Value <=3

Input Word	Correct Word	Retrieved Word	Precision	Recall (One by One)	Recall (Group)
ကထိန်း	ကထိန်	342	0.002923977	0.743478261	0.388636364
ကုလသမဂ်ဂ	ကုလသမဂ္ဂ	2	0.5	0.004347826	0.002272727
ကုသိုလ်ကဏင်းမู	ကုသိုလ်ကောင်းမู	1	1	0.002173913	0.001136364
ခောလိပ်	ကောလိပ်	97	0.010309278	0.210869565	0.110227273
ကလိဌိုး	ကလိထိုး	34	0.029411765	0.073913043	0.038636364
ခိုခ်မိ	ခိုက်မိ	96	0.010416667	0.228571429	0.109090909
ကျာတူးလန်	ချာတူးလံ	9	0.111111111	0.021428571	0.010227273
ချစ္ဆမော့	ချော့မော့	45	0.022222222	0.107142857	0.051136364
ခြိမး်ခြိမ့်သဲ	ခြိမ်ခြိမ့်သဲ	1	1	0.002380952	0.001136364
ချိုးဖဲ့သည်	ချိုးဖဲ့သည်	30	0.033333333	0.071428571	0.034090909
ဂုန်တတ်	ဂုဏ်တက်	71	0.014084507	1.365384615	1.365384615
ဃီတ	ဂီတ	404	0.002475248	7.769230769	7.769230769

ကော်ပြား	ဂေါ်ပြား	54	0.018518519	1.038461538	1.038461538
ဂဏန်းတွက်ဆက်	ဂဏန်းတွက်စက်	4	0.25	0.076923077	0.076923077
ဂီဠာန	ဂိလာန	41	0.024390244	0.788461538	0.788461538
ငါးကြီးစီ	ငါးကြီးဆီ	19	0.052631579	0.153225806	0.153225806
ငယ်ဏာမည်	ငယ်နာမည်	23	0.043478261	0.185483871	0.185483871
ငြိမ်းကျမ်း	ငြိမ်းချမ်း	21	0.047619048	0.169354839	0.169354839
ငဋ္ဌင်	ငလျင်	183	0.005464481	1.475806452	1.475806452
ငယဲကျ	ငရဲကျ	58	0.017241379	0.467741935	0.467741935
ဆကောကရင်	စကောကရင်	16	0.0625	0.049230769	0.032
စဖါး	စပါး	553	0.001808318	1.701538462	1.106
စဖျစ်ရည်	စပျစ်ရည်	35	0.028571429	0.107692308	0.07
စရိုက်	စရိုက်	198	0.005050505	0.609230769	0.396
ဆပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်	စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်	1	1	0.005714286	0.002
ငါးကြီးစီ	ငါးကြီးဆီ	19	0.052631579	0.153225806	0.153225806
စန်ညှပ်	ဆန်ညှပ်	290	0.003448276	1.657142857	0.58
ဆူးဌောင်	ဆူးတောင်	95	0.010526316	0.542857143	0.19
ဆိုင်းဝိုင်း	ဆိုင်းဝိုင်း	13	0.076923077	0.074285714	0.026
ဆားပေါး	ဆားပေါ	187	0.005347594	1.068571429	0.374
စျရပ်	ဇရပ်	430	0.002325581	0.013513514	0.010416667
ဇာပ်ပွဲ	ဇာတ်ပွဲ	55	0.018181818	1.310810811	1.010416667
ဇာတ်ညွှန်း	ဇာတ်ညွှန်း	67	0.014925373	0.459459459	0.354166667
ဇလီဟားတုံး	ဇလီဖားတုံး	3	0.333333333	1.297297297	1
စျာဂနာ	ဇာဂနာ	65	0.015384615	0.121621622	0.09375
ဓြေးမှန်သည်	ဓျေးမှန်သည်	35	0.028571429	1.590909091	0.46875

ဇေးဖိုး	စျေးဖိုး	101	0.00990099	4.590909091	0.010416667
စျေးရောင်း	စျေးရောင်း	62	0.016129032	2.818181818	0.3125
ဇာန်ကြ	စာန်ကြ	86	0.011627907	3.909090909	0.739583333
စျေးချ	စျေးချ	246	0.004065041	11.18181818	4.208333333
ညာသန်	ညာသန်	335	0.002985075	5.153846154	5.153846154
သုဇာစော်နံ	ညော်စော်နံ	5	0.2	0.076923077	0.076923077
သ့ုန်ကြားသည်	ညွှန်ကြားသည်	57	0.01754386	0.876923077	0.876923077
သီအဆ်မ	သီအစ်မ	37	0.027027027	0.569230769	0.569230769
ညော်မိ	ညော်မိ	152	0.006578947	2.338461538	2.338461538
ဌစိုးတစိ	တစိုးတစိ	13	0.076923077	0.072625698	0.072222222
တရတ်	တရတ်	290	0.003448276	1.620111732	1.611111111
တာဝဏ်	တာဝန်	277	0.003610108	1.547486034	1.538888889
တိုးဝေ	တိုးဝေ	84	0.011904762	0.469273743	0.466666667
တည်ဇောင်သည်	တည်ထောင်သည်	25	0.04	0.139664804	0.138888889
ထို	ထီး	473	0.002114165	12.12820513	11
ထိုးဆွသည်	ထိုးဆွသည်	93	0.010752688	2.384615385	2.162790698
ထုံကျင်သည်	ထုံကျင်သည်	17	0.058823529	0.435897436	0.395348837
ထမဏဲ	ထမနဲ	114	0.00877193	2.923076923	2.651162791
ထိခိုက်ဿည်	ထိခိုက်သည်	21	0.047619048	0.538461538	0.488372093
ဓဂ်ါ	ဒဂ်ါး	203	0.004926108	5.075	3.222222222
ဒီင်း	ဒိုင်း	268	0.003731343	6.7	4.253968254
ဒုံးပြဏ်	ဒုံးပြန်	46	0.02173913	1.15	0.73015873
ဓန်သလွန်သီး	ဒန်သလွန်သီး	6	0.166666667	0.15	0.095238095

ဒုကခ	ဒုက္ခ	161	0.00621118	4.025	2.555555556
ဒါတ်ကြိုး	ခါတ်ကြိုး	23	0.043478261	1	0.365079365
အားပြ	ဓားပြ	205	0.004878049	8.913043478	3.253968254
ဓာတုလခ်နက်	ဓာတုလက်နက်	1	1	0.043478261	0.015873016
ခါတ်ကဲ	ခါတ်ခဲ	59	0.016949153	2.565217391	0.936507937
ခါတ်လိုက်	ခါတ်လိုက်	19	0.052631579	0.826086957	0.301587302
နုဆ်သိန့်	နုစ်သိမ့်	157	0.006369427	2.093333333	2.065789474
နေခောင်းသည်	နေကောင်းသည်	32	0.03125	0.426666667	0.421052632
ဏိုစီ	နိုဆီ	168	0.005952381	2.24	2.210526316
ဏတ်	နတ်	416	0.002403846	5.546666667	5.473684211
နန်ယံ	နံရံ	266	0.003759398	3.546666667	3.5
ပဟေလိ	ပဟေဠိ	65	0.015384615	0.488721805	0.343915344
ပိဋကင်	ပိဋကတ်	88	0.011363636	0.661654135	0.465608466
ပူဆိုး	ပုဆိုး	135	0.007407407	1.015037594	0.714285714
ဖြည်ထောင်စု	ပြည်ထောင်စု	1	1	0.007518797	0.005291005
ပစ်စည်း	ပစ္စည်း	326	0.003067485	2.45112782	1.724867725
ဖွံ့ဖြိုးသည်	ဖွံ့ဖြိုးသည်	21	0.047619048	0.00085034	0.111111111
ပုံးကွယ်သည်	ဖုံးကွယ်သည်	33	0.03030303	0.000541126	0.174603175
ဖဆောင်	ဖောင်	363	0.002754821	4.91932E-05	1.920634921
ဖက်ပြီုင်သည်	ဖက်ပြိုင်သည်	6	0.166666667	0.00297619	0.031746032
ပိအား	ဖိအား	295	0.003389831	6.05327E-05	1.560846561
ဗဟုသုတ	ဗဟုသုတ	2	0.5	0.071428571	0.024096386
ဗျီုင်း	ဗျိုင်း	103	0.009708738	3.678571429	1.240963855

ဗီမါန်	ဗီမာန်	79	0.012658228	2.821428571	0.951807229
ဗို့အား	ဗို့အား	100	0.01	3.571428571	1.204819277
ဘီဇ	ဗီဇ	372	0.002688172	13.28571429	4.481927711
ဗုရင်မ	ဘုရင်မ	34	0.029411765	0.618181818	0.409638554
ဗော်လီဘော	ဘော်လီဘော	2	0.5	0.036363636	0.024096386
ဗဝ	ဘဝ	308	0.003246753	5.6	3.710843373
ဘဏဍာ	ဘဏ္ဍာ	203	0.004926108	3.690909091	2.445783133
ဘုယားပွဲတော်	ဘုရားပွဲတော်	1	1	0.018181818	0.012048193
မေးခိုင်ရောယါ	မေးခိုင်ရောဂါ	2	0.5	0.015503876	0.015503876
မြို့တော်ဝဏ်	မြို့တော်ဝန်	1	1	0.007751938	0.007751938
မှလဌန်း	မှလတန်း	72	0.013888889	0.558139535	0.558139535
မြို့	မြို့	249	0.004016064	1.930232558	1.930232558
မနတလေး	မန္တလေး	40	0.025	0.310077519	0.310077519
ယုင်ခ်သည်	ယူင်ခ်သည်	63	0.015873016	1.909090909	0.512195122
ရှနီဖောင်	ယူနီဖောင်း	5	0.2	0.151515152	0.040650407
ယုံတမ်းစခား	ယုံတမ်းစကား	2	0.5	0.060606061	0.016260163
ယူန်	ယုန်	486	0.002057613	14.72727273	3.951219512
ယောခ်ားလှာ	ယောက်ျားလှာ	1	1	0.03030303	0.008130081
ရာကိုင်နှီး	ရာခိုင်နှုန်း	1	1	0.011111111	0.008130081
ရေငဏ်	ရေငန်	261	0.003831418	2.9	2.12195122
ရှေ့	ရှေ	449	0.002227171	4.988888889	3.650406504
ရိုက္ခာ	ရိုက္ခာ	114	0.00877193	1.266666667	0.926829268
ရောဂါ	ရောဂါ	104	0.009615385	1.155555556	0.845528455

လက်ကိုင်ပုဝါ	လက်ကိုင်ပုဝါ	2	0.5	0.024691358	0.024691358
လက္ခနာ	လက္ခဏာ	108	0.009259259	1.333333333	1.333333333
လခ်သည်းညှပ်	လက်သည်းညှပ်	28	0.035714286	0.345679012	0.345679012
လူမျိုး	လူမျိုး	32	0.03125	0.395061728	0.395061728
လိမ္မေါ်ရောင်	လိမ္မော်ရောင်	1	1	0.012345679	0.012345679
ဝေဒနါ	ဝေဒနာ	54	0.018518519	1.588235294	1.588235294
ဝိညါဉ်	ဝိညာဉ်	82	0.012195122	2.411764706	2.411764706
ဝခ်ဝံ	ဝက်ဝံ	164	0.006097561	4.823529412	4.823529412
ဝင်ငေ	ဝင်ငွေ	153	0.006535948	4.5	4.5
ဝန်ခြီး	ဝန်ကြီး	139	0.007194245	4.088235294	4.088235294
သဗောကောင်းသည်	သဘောကောင်းသည်	4	0.25	0.042105263	0.042105263
သက်ဧတ	သကေ်တ	42	0.023809524	0.442105263	0.442105263
ဿာမိုမီတာ	သာမိုမီတာ	2	0.5	0.021052632	0.021052632
သို့မဟုတ်	သို့မဟုတ်	10	0.1	0.105263158	0.105263158
သွေးတိုးရောဂါ	သွေးတိုးရောဂါ	2	0.5	0.021052632	0.021052632
ဟသ်ာ	ဟသ်ာ	310	0.003225806	25.83333333	25.83333333
ဟါသ	ဟာသ	464	0.002155172	38.66666667	38.66666667
ဟောပျောသည်	ဟောပြောသည်	12	0.083333333	1	1
ဟင့်အိုး	ဟင်းအိုး	53	0.018867925	4.416666667	4.416666667
ဟိုတယ်	ဟိုတယ်	65	0.015384615	5.416666667	5.416666667
အဆီအစည်	အစီအစဉ်	37	0.027027027	0.18974359	0.18974359
အီကြာကျေး	အီကြာကွေး	5	0.2	0.025641026	0.025641026
အားလပ်ကျိန်	အားလပ်ချိန်	5	0.2	0.025641026	0.025641026

အင့်ံ	အလံ	404	0.002475248	2.071794872	2.071794872
အခမ်းအဏား	အခမ်းအနား	28	0.035714286	0.143589744	0.143589744
ကဋိက	ကထိက	278	0.003597122	0.604347826	0.315909091
နိုင်ငံတော်အစိုးရ	နိုင်ငံတော်အစိုးရ	1	1	0.013333333	0.013157895
ဝန်ကြီးဌာန	ဝန်ကြီးဌာန	2	0.5	0.058823529	0.058823529
မနက်ပြန်	မနက်ဖြန်	24	0.041666667	0.186046512	0.186046512
ကေါင်းဘီး	ခေါင်းဘီး	110	0.009090909	0.261904762	0.125
ဒုးရင်းသီး	ဒူးရင်းသီး	70	0.014285714	1.75	1.111111111
ဏက်ပြာ	နက်ပြာ	90	0.011111111	0.72	1.184210526
စစ်ဗိုလ်	စစ်ဗိုလ်	24	0.041666667	0.073846154	0.25
စိတ်ချဉ်ဟောက်	စိတ်ချဉ်ပေါက်	5	0.2	0.015384615	0.01
ဌာဏ	ဌာန	372	0.002688172	93	8.651162791
ဌာန်ကရိုဏ်းကြ	ဌာန်ကရိုဏ်းကျ	1	1	0.25	0.023255814
Summary			20.84467487	386.7162192	230.6510887
Average			0.147834574	2.742668221	1.635823324

The average f-measure is displayed in Table 4.6. For threshold value <=1, the overall accuracy is 8% which is very low. However, for threshold value <=2 and <=3, the overall accuracy is 32% and 28% respectively.

Table 4.6 Average Overall f-measure

Average overall f-measure with threshold value <=1	0.080216009
Average overall f-measure with threshold value <=2	0.329616129
Average overall f-measure with threshold value <=3	0.280547168

4.7 Chapter Summary

The chapter 4 described about the system design and system flow of the system. The implementation of how the datasets and MSL videos are collected and how string similarity distance is calculated on the Levenshtein distance and Phonetic Mapping are also stated in this chapter. Experimental results and performance analysis are also presented. Besides, the interface of the proposed searching system and its usage are discussed.